

MLP

در این تمرین باید یک شبکه‌ی پرسپترون چندلایه (MLP) را برای تشخیص تصاویر موجود در دیتاست Fashion-MNIST پیاده‌سازی، آموزش و ارزیابی کنید.

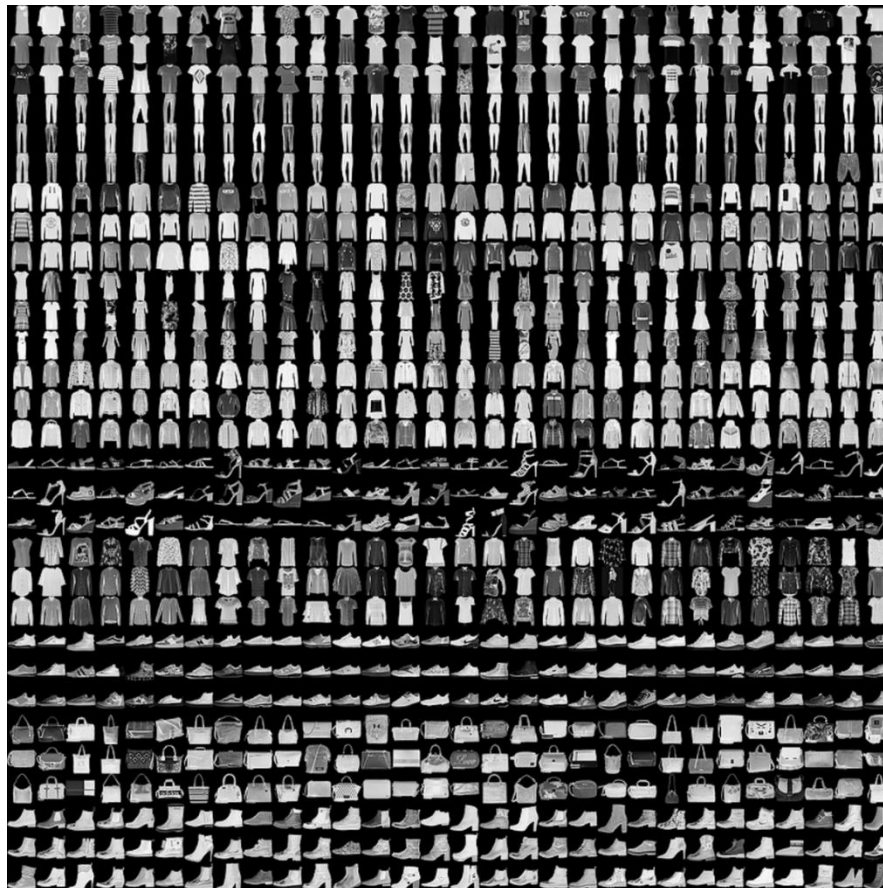
معرفی دیتاست Fashion-MNIST

این مجموعه شامل ۷۰,۰۰۰ تصویر خاکستری (Grayscale) از انواع لباس‌ها و کفش‌هاست.

مشخصات دیتاست:

- اندازه هر تصویر: ۲۸×۲۸ پیکسل

- تعداد کلاس‌ها: ۱۰ کلاس



برچسب‌های کلاس‌ها:

T-shirt/top : 0										
Trouser : 1										
Pullover : 2										
Dress : 3										
Coat : 4										
Sandal : 5										
Shirt : 6										
Sneaker : 7										
Bag : 8										
Ankle boot : 9										

صورت مسئله

هدف شما پیاده‌سازی قسمت های کامنت گذاشته شده است.

گام ۱: تقسیم داده ها

داده‌ها را به شکل زیر تقسیم کنید:

- ۸۰٪ داده‌ها برای آموزش و ۲۰٪ برای تست
- سپس از داده‌های آموزش، ۱۰٪ جدا کنید و به عنوان مجموعه اعتبارسنجی (Validation) استفاده نمایید.

گام ۲: پیاده‌سازی توابع فعال سازی

با توجه به فرمول های داده شده توابع فعال سازی را کامل کنید:

Rectified Linear Unit (ReLU)

$$\sigma(x) = \max(0, x)$$

Sigmoid(logestic)

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Hyperbolic Tangent (tanh)

$$\sigma(x) = \tanh(x)$$

گام ۳: ساخت مدل mlp

- شما باید تابع Forward را بر اساس forward propagation پیاده سازی کنید.
- تابع update_weights را برای کاهش گرادیان پیاده سازی کنید.

گام ۴: آموزش مدل

مدل را با تعداد لایه های مشخص شده بسازید و در هر epoch دقت (accuracy) داده های آموزش (train) و تست (test) را محاسبه کنید.

گام ۵: آزمایش معماری های مختلف و مقایسه ی نتایج

مدل را با معماری های مختلف آموزش دهید.

گام ۶: تست بهترین مدل

بهترین مدل را انتخاب کنید و آموزش دهید.

پس از تکمیل کد در یک فایل به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱. تاثیر لرنینگ ریت های مختلف را در پروسه آموزش بررسی کنید و دلیل عملکرد خوب یا بد هر کدام را ذکر کنید.

۲. بهترین مدل بین مدل های شما کدام است؟ چرا؟

۳. آیا داشتن دقت بالاتر روی داده های آموزش برای انتخاب بهترین مدل کافی است؟ چرا؟ چه پارامتر های دیگری مهم است؟

پاسخ سوالات بالا همراه با خروجی مربوط به سوال در قالب یک فایل PDF یا word قرار داده و همراه با نوتبوک نهایی در ویو بارگزاری کنید.

موفق باشید.